



第 8 章

射 频 前 端

本章要点

- 卫星信号的发射与接收
- 级联系统的噪声系数
- 带通采样原理
- 中频采样方案和射频采样方案
- 自动增益控制 (AGC) 和量化位宽
- 射频载噪比和基带信噪比的关系
- 射频前端频率方案实例分析

射频前端的设置在卫星接收机内部起着举足轻重的作用。尤其对于软件接收机来说,射频前端也许是整个系统中唯一的硬件部分,在以 ASIC 芯片为主要架构的常规硬件接收机中,射频前端是后续基带信号处理的源头,对接收机性能具有举足轻重的作用。射频前端的重要性主要体现在以下几个方面。

① 射频前端的信号带宽、噪声系数、插入损耗和射频阻抗等特性直接影响着接收到的信号强度和噪声特性,从而影响到后续基带处理部分的性能,包括跟踪环的环路性能以及导航定位结果的精度。

② 射频前端的频率方案设置决定了接收到的卫星信号的理论中频值 f_c 。这个值的物理意义是在没有多普勒频移和本地钟漂的情况下,接收到的卫星信号的载波频率的理论值。这个值直接决定了信号捕获算法的频率搜索范围,也是后续信号处理必须知道的重要参数。

③ 随着多模卫星导航系统的实施,多模多频接收机需要同时接收并处理多个卫星导航系统的信号,例如, GPS 新的民用信号 L2C、L5 信号,北斗的 B1、B2、B3 信号,以及 GLONASS 的 G1 和 G2 信号等,巧妙的射频设置将能通过较少的射频硬件开销而同时接收多个频段、多个系统的 GNSS 信号。本章内容将围绕着这三点展开。

在现代卫星导航接收机中基本上全部采用数字信号处理的方案对卫星信号进行处理,卫星信号最初以模拟信号的形式进入射频前端,最后以数字信号的形式进入基带处理环节,所以其中数字模拟转换器(下面简称为 ADC)将是必不可少的一环,后面将要看到 ADC 的有限量化位宽将对信号能量带来一定的损耗,而量化电平的确立和 AGC 的设置也有关,这些因素在射频前端的设计中都是必须考虑的因素。由于卫星导航信号往往属于窄带信号,所以带通采样被广泛地应用在 GNSS 接收机的射频前端,同时特意的频谱混叠经常地被用来将较高频段的窄带信号转换为数字基带信号。为了便于读者理解采样的过程,本节还特意讲解了带通采样的基本原理。本章讲述了两种常见的射频前端方案,分别是传统的中频采样方案和软件无线电中常用的射频采样方案,并比较了两者的优缺点。天线接收到的信号相对于噪声的强度常常用载噪比 C/N_0 来表示,载噪比和后续的信号处理性能密切相关。本章从射频信号的角度讲解了信噪比 S/N 和载噪比的关系,本节的最后以一款目前市场上常用的 GPS 射频芯片为例,结合本节射频前端的原理详细讲解如何分析具体的频率方案,这将能够帮助 GPS 接收机工程设计人员深入理解有关射频前端的重要参数,而这些参数对于后续信号处理算法设计是必不可少的。



8.1 卫星信号的发射与接收

北斗和 GPS 卫星发射的信号功率受星载器件所限,例如, GPS 卫星在 L1 载波上的 C/A 码信号的发射功率只有大概 27 W 左右,如果以分贝为单位,即 $10\lg 27 = 14.3 \text{ dBW}$ 。当卫星向空间所有方向均匀地发射信号时,则信号在自由空间

的传输过程中衰减的速度和 $\frac{1}{R^2}$ 成正比, 这里 R 是接收者距离卫星的直线距离。更具体地说, 距离卫星直线距离为 R 的地方的信号功率空间密度为

$$P_D = \frac{P_T}{4\pi R^2} \quad (8.1)$$

式(8.1)中 P_T 是信号的发射功率, P_D 表示的是单位面积上的功率强度, 所以其单位是瓦特/米² (W/m²)。

在工程实际中, 人们更习惯于用分贝即 dB 表示, 所以 P_D 用 dB 表示为

$$\begin{aligned} P_{D,\text{dB}} &= P_{T,\text{dB}} - 10\lg(4\pi) - 20\lg R \\ &= P_{T,\text{dB}} - 11 - 20\lg R \quad \text{dB/m}^2 \end{aligned} \quad (8.2)$$

其中, $P_{T,\text{dB}}$ 是卫星发射功率, 用 dB/m² 来表示。式(8.2)中,

$$L_{R,\text{dB}} = 11 + 20\lg R \quad (8.3)$$

是由路径引起的信号损耗。

卫星信号在空间的传播距离 R 的计算方法可以用图 8.1 帮助理解。图中 α 为地球表面的接收机观察卫星的仰角, 当仰角为 90° 时, 卫星在接收机头顶方向; 当仰角为 0° 时, 卫星在接收机地平线方向。从图 8.1 中可知, 如果知道了卫星仰角, 结合地球半径和卫星轨道高度, 则可以计算出信号传播距离, 具体计算方法利用三角关系就可以推导出, 此处略过。

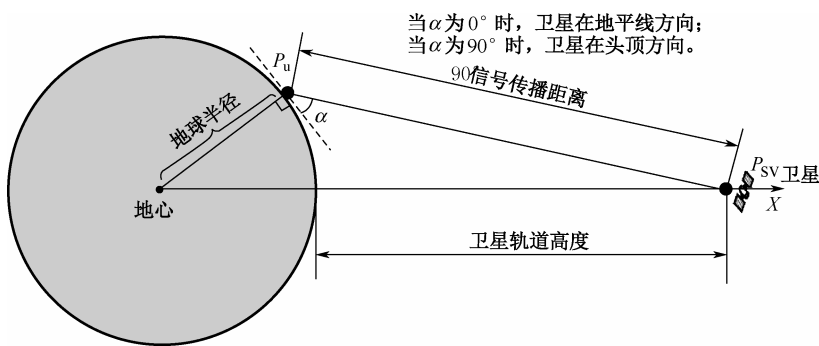


图 8.1 卫星信号在空间传播距离的图示

对于 GPS 信号接收来说, 当用户在地球表面时, R 是一个和卫星仰角 α 有关的函数。当卫星在用户头顶时, 即 $\alpha \approx 90^\circ$, $R \approx 20\,190\text{ km}$, 根据式(8.3)可知, 此时的路径损耗大概是 -157.1 dB; 当卫星在地平线方向, 比如仰角是 5° 时, $R \approx 25\,240\text{ km}$, 此时的路径损耗大概是 -159 dB。

对于北斗 MEO 卫星来说, 当卫星在用户头顶方向时, $R \approx 21\,500\text{ km}$, 此时的路径损耗大概是 -157.6 dB; 当卫星在地平线方向时, 依然取卫星仰角是 5° 的时候, 可以计算出 $R \approx 25\,688\text{ km}$, 此时的路径损耗大概是 -159.5 dB, 可见两种情况下分别比 GPS 卫星多了 0.5 dB。

对于北斗 IGSO/GEO 卫星来说, 上述两种情况 ($\alpha \approx 90^\circ$ 和 $\alpha \approx 5^\circ$) 下的信号传输距离分别为 $R \approx 35\,780\text{ km}$ 和 $R \approx 41\,120\text{ km}$, 根据式(8.3)计算得到的路径损耗分别为 -162 dB 和 -163.3 dB , 比北斗 MEO 卫星的路径损耗增加了近 4 dB 左右, 可见和 MEO 卫星相比由于 IGSO/GEO 卫星较高的卫星轨道会给地球表面的接收机带来近 4 dB 的额外信号损失。

以上分析是基于全向性发射天线, 全向性天线将发射的信号平均分布于宇宙的各个方向, 而在实际中北斗和 GPS 卫星将发射的信号集中于朝向地球的方向, 所以地球表面接收的信号和上面分析的自由空间的情况相比有所增强。而这个增强的部分是由发射天线决定的, 所以叫作发射天线增益。图 8.2 表示了天线增益的原理。

由图 8.2 可以看出, 当天线将发射信号集中于一个角度为 2ϕ 的范围内时, 即图中阴影部分所示, 此时信号将集中于以 r 为半径的球冠之内, 所以和全向性天线形成的球面相比, 天线增益近似为

$$G_T(\phi) \approx \frac{4\pi R^2}{\pi r^2} = \frac{4}{\sin^2 \phi} \quad (8.4)$$

可见天线增益是 ϕ 的函数。式(8.4)中之所以是近似号是因为实际球冠的面积并不是 πr^2 , 严格的球冠面积比 πr^2 稍稍大一些, ϕ 越小则近似程度越精确。具体到 GPS 系统, 卫星天线以 $\pm 21.3^\circ$ 的角度发射信号, 用(8.4)计算得到的天线增益大致在 $10\lg G_T(21.3^\circ) \approx 14.8\text{ dB}$ 。

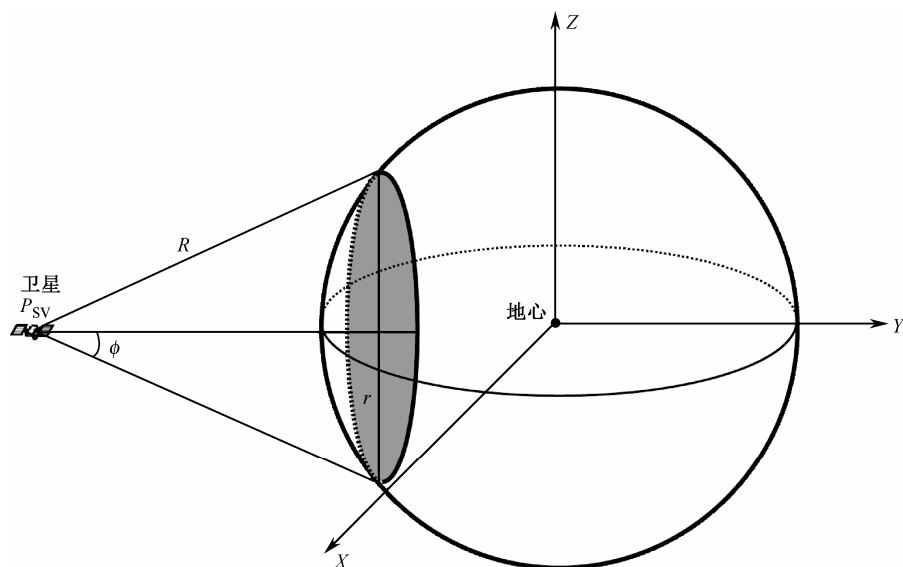


图 8.2 卫星发射天线增益示意图

这样一来如果卫星信号在整个球冠区域内部均匀发射的话, 球冠区域的顶点部分的用户接收到的信号强度略高一些, 而球冠边缘的用户接收到的卫星信号强度就

要略低一些,道理显而易见,是由于球冠顶点具有较小的距离损耗。为了保证在地球表面不同地点的用户接收到的信号强度一致, GPS 卫星天线的发射模式在发射角为 0° 时发射功率略低一些,而在球冠区域的边缘地带的发射功率要略高一些。在第2章中提到, GPS 现代化中的 Block-IIIC 卫星会增加“热点”功能,即局部信号增强功能,主要通过点波束天线(Spot Beam)对地球上局部热点区域进行信号强度的提升,以加强该地区 GPS 接收机的抗干扰能力,这种特殊功能其实就是通过利用可调节的波束覆盖面积来实现的。

卫星信号经过长途跋涉到达地球,经过路径损耗已经非常微弱。接收机接收到的信号功率等于信号功率密度 P_D 与天线有效面积的乘积。理论表明,天线的有效面积和信号波长 λ 以及接收天线增益 G_R 的关系为

$$S_{\text{Ant}} = G_R \lambda^2 / 4\pi \quad (8.5)$$

式中, λ 是信号载波波长,对 GPS L1 信号来说,载波波长 $\lambda \approx 0.19 \text{ m}$,对于北斗信号载波波长读者可以自行计算。 G_R 是接收天线增益,表示天线对某一个方向集中捕捉信号的能力。由于北斗卫星星座和 GPS 卫星星座的设计,卫星的信号可能来自于任何方向,所以接收机的天线通常被设计成是全向的,即对来自任何方向的卫星都有相同的天线增益。否则,如果天线对于某些方向的信号不能很好接收的话,这样的接收机必然不会有好的几何精度因子。

北斗卫星和 GPS 卫星信号经过远距离传输,信号已经非常微弱,天线接收到的具体信号功率由多个因素决定,包括本节讲述的卫星初始发射功率、发射天线增益、路径损耗、接收天线有效面积等,下面以 GPS 信号为例做一个很粗略的估算。

考虑 GPS 卫星在 L1 频率上的信号发射功率为 27 W,即 14.3 dBW,根据上面计算将发射天线增益取 14.8 dB,路径损耗为 -159 dB,则信号到达地球表面的功率密度为 -130 dBW/m²;假设天线的有效面积为 $S_{\text{Ant}} = \lambda^2 / 4\pi$,这里对 L1 信号, $\lambda = 0.19 \text{ m}$,则 $S_{\text{Ant}} \approx 2.872 \times 10^{-3} \text{ m}^2$,表示成分贝形式为 -25.4 dB,于是接收到的信号功率就大概为 -156 dBW。需要指出的是,这个数值仅仅是一个粗略的估计,实际的数值还要根据卫星仰角的不同,接收天线的不同等多个因素而变。但有一点可以确定的是,地球表面的用户接收到的北斗和 GPS 信号已经极度微弱。



8.2 级联系统的噪声系数

GNSS 接收机的射频前端从天线开始,后面有多个射频模块,包括低噪放大器、混频器、滤波器等,所以整个射频前端可以看作多个模块的级联。每个射频模块都有一个重要的指标叫作噪声系数,这里用 F 来表示。噪声系数的定义为

$$F = \frac{\text{输入SNR}}{\text{输出SNR}} \quad (8.6)$$

噪声系数总是大于 1 的, 这是因为任何模块自身总会产生噪声, 当处于绝对零度 (0K) 以上的任何温度时, 任何半导体或导体内部均会不可避免地产生热噪声, 所以信号经过模块以后的信噪比总是小于输入信噪比。更进一步, 如果输入信号中的噪声功率为 N_0 , 模块的增益为 G , 而模块自身产生的噪声功率为 N_{Local} , 则

$$F = 1 + \frac{N_{\text{Local}}}{GN_0} \quad (8.7)$$

式(8.7)可以通过图 8.3 来理解, 图中的模块的输入信号为 $S+N_{\text{in}}$, 其中 S 为信号, N_{in} 为输入噪声, 模块的增益为 G_1 , 模块自身产生的噪声为 N_{Local} , 则模块输出的信号加噪声为 $G_1S + G_1N_{\text{in}} + N_{\text{Local}}$, 则有以下关系:

$$\text{输入 SNR} = \frac{S}{N_{\text{in}}}, \text{输出 SNR} = \frac{G_1S}{G_1N_{\text{in}} + N_{\text{local}}} \quad (8.8)$$

将式(8.8)代入式(8.6)就可以得到式(8.7)的结论。

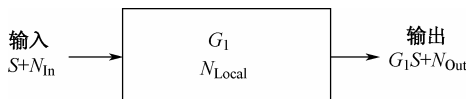


图 8.3 噪声系数的计算

根据式(8.7)可知, 如果已知噪声系数, 则系统本地噪声可以表示为

$$N_{\text{Local}} = (F - 1)GN_{\text{in}} \quad (8.9)$$

从噪声系数的定义看, 噪声系数衡量了一个模块对输入信噪比恶化的程度。噪声系数越大, 则输出的信噪比越差; 反之, 噪声系数越小, 则输出的信噪比和输入信噪比越接近。当模块本身不产生任何噪声时, 输入信噪比等于输出信噪比, 此时噪声系数为 1, 当然这是理想的情况, 实际中无法实现。通过式(8.7)还可以得到一些有趣的结论, 如果两个模块的自身噪声功率相同, 则增益较大的模块具有较小的噪声系数。对无源器件来说, 比如电缆、连接器和无源滤波器等, 因为增益 $G < 1$, 其对信号起到衰减作用, 可以证明, 无源器件的噪声系数等于其插入损耗, 所以无源器件的衰减越大则噪声系数越大。

上面是针对单独的射频模块进行的分析, 当多个模块, 如 N 个线性系统级联时, 假设每个系统的噪声系数和增益分别是 $F_i, G_i, i=1, 2, \dots, N$, 并且每个模块产生的本地噪声为 $N_{L,i}$, 如图 8.4 所示,

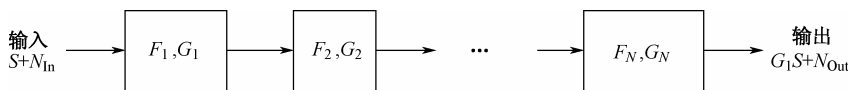


图 8.4 N 个级联系统的噪声系数的计算

根据对单级模块的分析, 可以用类似的方法推导出下列结论:

- 第一级模块输出的信号为 G_1S , 噪声为 $G_1N_{\text{in}} + N_{L,1}$;

- 第二级模块输出的信号为 $G_1 G_2 S$ ，噪声为 $G_1 G_2 N_{\text{in}} + G_2 N_{L,1} + N_{L,2}$ ；

.....

以此类推，可以得到第 N 级模块输出的信号为 $\prod_{i=1}^n G_i S$ ，噪声为

$$\prod_{i=1}^n G_i N_{\text{in}} + \prod_{i=2}^n G_i N_{L,1} + \cdots + G_N N_{L,N-1} + N_{L,N}$$

如果把这 N 级级联的系统看作一个模块，则总的噪声系数为

$$\begin{aligned} F_{\text{All}} &= \frac{\prod_{i=1}^n G_i N_{\text{in}} + \prod_{i=2}^n G_i N_{L,1} + \cdots + G_N N_{L,N-1} + N_{L,N}}{\prod_{i=1}^n G_i S} \frac{S}{N_{\text{in}}} \\ &= \frac{\prod_{i=1}^n G_i N_{\text{in}} + \prod_{i=2}^n G_i N_{L,1} + \cdots + G_N N_{L,N-1} + N_{L,N}}{\prod_{i=1}^n G_i N_{\text{in}}} \\ &= 1 + \frac{N_{L,1}}{G_1 N_{\text{in}}} + \frac{N_{L,2}}{G_1 G_2 N_{\text{in}}} + \cdots + \frac{N_{L,N}}{G_1 G_2 \cdots G_N N_{\text{in}}} \\ &= F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \cdots + \frac{F_N - 1}{G_1 G_2 \cdots G_{N-1}} \end{aligned} \quad (8.10)$$

式(8.10)就是射频前端中经常要用到的富瑞斯公式(Friis' Formula)。这个公式揭示了一个有用的特性，当 G_1 很大时，整个级联系统的总的噪声系数基本上由第一级模块的噪声系统决定。所以在实际工程设计中，往往在卫星天线之后，第一个模块就是一级低噪放大器。低噪放大器有较低的噪声系数，同时又有较高的增益，所以整个射频前端的噪声系数就由该低噪声放大器决定。所以在这样的级联系统中，后续的无源器件的噪声系数就无须过多考虑了。有些卫星天线本身就包含一个低噪放大器，这种天线叫作有源天线，外界必须对这种天线进行馈电才能保证天线输出正常的射频信号，在这种情况下，无论后续的接收机射频前端如何设计，总的噪声系数已经基本由天线内包含的低噪放大器决定了。



8.3 带通采样原理

带通采样被广泛地应用于 GNSS 接收机的射频前端。尤其在应用特意的频谱混叠技术(Intentional Frequency Aliasing)时，带通采样过程可以看作对模拟信号的数字量化任务和窄带信号的变频任务的结合。由于带通采样在 GNSS 接收机的射频前端被如此广泛地使用，所以本节将详细讲解其原理，在此之前先回顾一下基带采样原理。

如果一个信号 $s(t)$ 的带宽为 B ，则以 $f_s > 2B$ 的频率对其采样得到的离散序列包含了 $s(t)$ 的所有信息，即 $s(t)$ 能被该离散序列不失真地重构。满足 $f_s > 2B$ 是采样后的离散序列得以能重构原始信号的关键， $2B$ 被称作 $s(t)$ 的奈奎斯特频率 (Nyquist Frequency)。之所以需要选择高于 2 倍信号带宽的采样率的深层原因是为了避免频谱混叠的发生。为了理解这一点，需要对整个采样原理进行理论分析。

为了理论分析的方便，假设采样波形是如图 8.5 所示的周期冲激函数 $p(t)$ ，假设采样周期为 T_s ，显然有 $T_s = \frac{1}{f_s}$ 。采样脉冲的数学表达式为

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s) \quad (8.11)$$

其傅里叶变换为

$$P(f) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \quad (8.12)$$

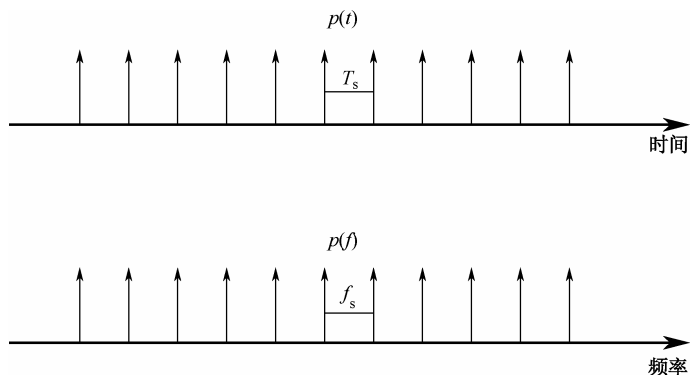


图 8.5 采样波形及其频谱，图中的箭头表示冲激函数 $\delta(t)$

利用上述的采样脉冲对信号 $s(t)$ 进行采样，可以看作作用上述的采样波形 $p(t)$ 和 $s(t)$ 相乘。如果将采样以后的信号记作 $\hat{s}(t)$ ，则

$$\hat{s}(t) = s(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s) \quad (8.13)$$

对 $\hat{s}(t)$ 做傅里叶变换得到 $\hat{s}(t)$ 的频谱 $\hat{S}(f)$

$$\begin{aligned} \hat{S}(f) &= S(f) \otimes P(f) \\ &= \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} S(f - \frac{n}{T_s}) \end{aligned} \quad (8.14)$$

式中 $\otimes$ 表示卷积。

可见经过周期冲激函数的采样，得到的离散信号的频谱相当于将原始信号的频谱进行了周期性的搬移并叠加，周期为采样频率 f_s 。这个过程可以用图 8.6 所示，图中上半部分为原始信号的频谱 $S(f)$ ，图中横轴表示频率，阴影部分为信号的频谱范

围, 由于采样频率 $f_s > 2B$, 所以信号频谱位于 $0 \sim 0.5f_s$ 之间, 图 8.6 下半部分为采样序列的频谱 $\hat{S}(f)$, 即式(8.14)中表达式。

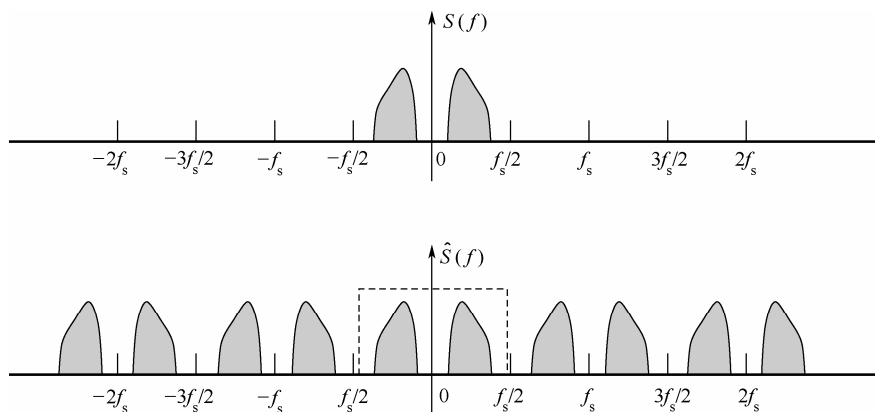


图 8.6 原始信号频谱 $S(f)$ 和被采样以后的信号频谱 $\hat{S}(f)$

从图 8.6 可以看出, 如果信号带宽超过了 $f_s/2$, 则采样以后的信号的高频部分必然和低频部分发生了混叠。这就是采样频率必须高于 2 倍带宽的原因。仔细研究图 8.6 可以看出, 避免信号混叠的根本原因是保证整个信号的频谱分布在 $[kf_s, (k+1/2)f_s]$ 之内, 这里 $k=0,1,\dots$, 为任意一个整数。有人会质疑信号频谱在负频域的部分, 实际上, 如果 $s(t)$ 是实信号, 则其负频谱必然和正频谱相对于零频率对称, 所以负频谱部分也必然落在 $[-(k+1/2)f_s, -kf_s]$ 之内。可以看出, 当 $k=0$ 时就是基带采样; 而当 $k>0$ 时, 信号中的最高频率分量已经比采样率高了, 此时就是带通采样情况了。

需要注意的是, 当信号的频谱分布在 $[(k+1/2)f_s, (k+1)f_s]$ 范围内时, 同样可以保证不发生频谱混叠, 但此时发生了“频谱反转”, 即原始信号中的高频分量对应采样后信号中的低频分量, 而原始信号中的低频分量对于采样后信号的高频分量, 这一点系统设计者必须要注意, 图 8.7 就是发生了频谱反转的情况。

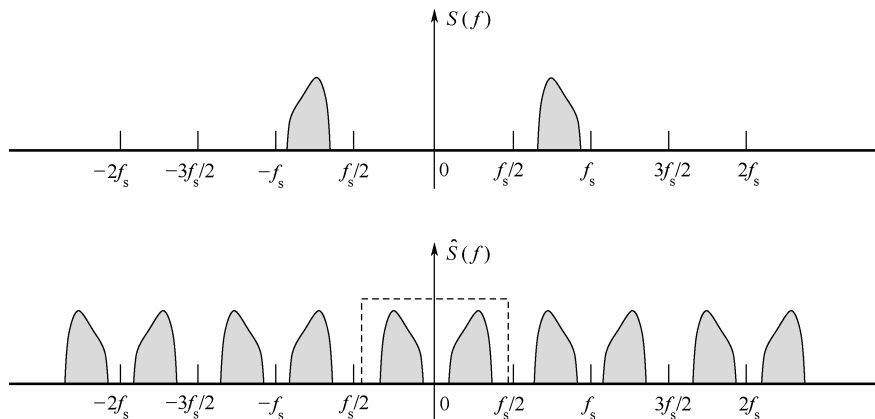


图 8.7 原始信号频谱 $S(f)$ 和被采样以后发生了信号频谱反转

带通采样往往是对窄带信号进行的。如果一个信号的带宽相对于其载波频率很小,则把这样的信号叫作窄带信号。GPS 信号中 C/A 码信号带宽为 2 MHz,即使 P/Y 码信号带宽也仅有 20 MHz,相对于其载波频率 1.57 GHz 来说,信号带宽可以认为是很小的,所以 GPS 信号是标准的窄带信号。北斗信号的信号带宽和载波频率相比也可以认为是窄带信号。根据上述对采样原理的分析可知,对窄带信号进行采样,为了避免频谱混叠, f_s 的选择必须满足以下三个条件:

$$\begin{aligned} f_s &> 2B; \\ f_L &> nf_s/2; \\ f_H &< (n+1)f_s/2 \end{aligned} \quad (8.15)$$

图 8.8 给出了式(8.15)的图示。

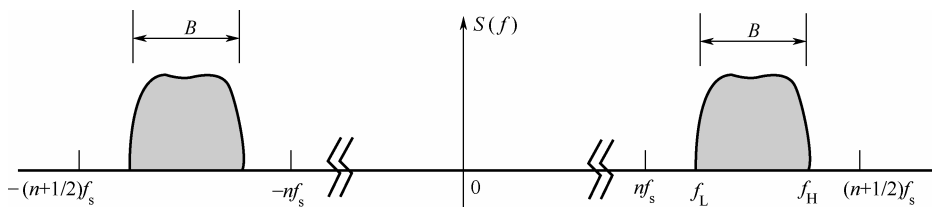


图 8.8 f_s 的选择需要满足的条件

图 8.8 中 B 为信号带宽, f_L 和 f_H 分别是信号频谱中的最低频率分量和最高频率分量。显然有, $B = f_H - f_L$ 。其实, 式(8.15)中的三个条件中只有两个是必要的, 从任意两个都能推导出第三个。这里依然列出三个条件是为了描述地更清楚。 n 的值不是唯一的, 只要满足上述条件都可以, 只有在有其他附加要求的时候, 才会唯一地确定 n 的值。比如在实际中, 往往希望采样率能尽可能的低, 当然是在不违背避免频谱混叠的条件的前提下, 此时就能唯一地确定 n 的值。需要指出的是, 当 n 的值为偶数时, 采样以后的信号没有频谱反转; 当 n 是奇数时, 采样以后的信号发生了频谱反转。

带通采样原理可以用图 8.9 表示。图中信号频谱位于 $[nf_s, (n+1/2)f_s]$, 于是采样以后的信号如图中下半部分所示。可以看出, 经过采样, 原本处于高频的信号频谱被线性“搬移”到了数字基带部分, 即 $[0, 1/2f_s]$ 部分。从这个角度来看, 可以认为带通采样完成了数字量化任务和下变频任务的结合。

这样处理的一个重要前提是, 信号能量都集中在 $[nf_s, (n+1/2)f_s]$ 频带以内, 在其他频带信号分量为 0。因为在将信号下变频到数字基带的过程中, 带外噪声也同样被“搬移”到了数字基带, 这里“带外”噪声包括从直流到无穷的所有频带内的噪声。所以带通采样对滤波器有很高的要求, 滤波器幅频响应必须保证在信号频带内畅通无阻, 以及信号频带外对噪声和不必要信号的强力滤除。

由于北斗和 GPS 信号频谱必然是关于其载波频率 f_c 对称的, 所以在实际工程中, 当 n 的值确定以后, 可以选取 f_s 使得

$$f_c = nf_s + 1/4 f_s \quad (8.16)$$

那么采样以后的信号的中心频率必然在数字基带的 $0.25f_s$ 处。从避免频谱混叠的角度, 这样的处理是最安全的。当然, 这种处理并不是唯一的选择。

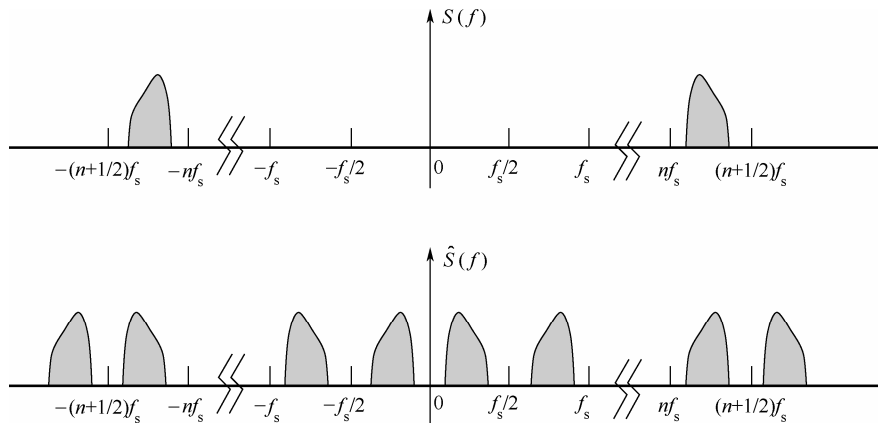


图 8.9 窄带信号被带通采样以后的信号频谱

从理论上分析, 带通采样对于输入信号的频谱分布没有特殊要求, 只要满足式(8.15)的三个条件即可。因此在北斗和 GPS 接收机的设计中, 带通采样适用于射频前端经过下变频以后的中频信号, 也适用于直接放大以后的射频信号。于是就有了两种不同的采样方案: 中频采样方案和射频采样方案。

8.4 中频采样方案和射频采样方案

8.4.1 中频采样方案

中频采样方案是目前在 GNSS 接收机中被广泛应用的射频前端方案。这种方案的基本配置是先通过本地振荡器和混频器将射频信号下变频到中频, 通过 ADC 将中频信号采样量化后得到离散时间域的信号, 然后再送给后续信号处理软件做基带信号处理。

在 5.3 节中, 为了讲述多普勒观测量的提取简要介绍了一种常规的射频方案, 如图 5.5 中所示。那里讲述的射频方案就是一种中频采样方案。一般来说, 中频采样方案的原理如图 8.10 所示。

图中射频信号首先被天线接收, 然后经过一级低噪声放大器 (LNA) 放大。这里天线之后的第一个射频模块就是一个 LNA, 如此设计的依据就是考虑到 8.2 节讲述的级联系统的噪声系数的原因。经过 LNA 以后, 通过射频带通滤波器滤去不需要的带外信号和噪声, 然后就是一级混频器。混频器将射频信号和本振的本地载波相

乘, 得到中频信号, 这里用 IF_1 表示, 其中的 IF 为中频 Intermediate Frequency 的英文缩写。有的射频方案会有多级混频器, 这样就会有多个中频, IF_2 、 IF_3 等, 每一级中频的频率值逐次降低, 同时带外噪声和干扰被逐步消除或减弱。多级混频方案和一级混频方案在实际中都是可以的。混频以后的信号经过中频带通滤波器进一步滤除带外信号和噪声, 得到最终的下变频信号。如果信号幅度还没有足够被放大, 在中频段还会有一级或多级 LNA, 以提供必要的增益。最后经过足够放大的中频信号被 ADC 采样后得到数字中频信号, 被送给后续模块处理。

图 8.10 中仅仅包含了射频前端的基本功能单元, 实际上一个实用的 GNSS 射频前端要包含比图中更多的功能单元, 如自动增益控制 (AGC) 功能, AGC 是为了保证输入到 ADC 的模拟信号电平在合适的范围之内, 而不会随着外界信号和噪声的情况而改变, 如果包含了 AGC, 则图 8.10 中的 LNA 需要被可控增益放大器 (PGA) 所替代。除此之外, 现代的射频前端一般还包含灵活的本地频率综合器以适应不同的频率输入的情况, ADC 也往往包含同相和正交路的信号采样, 时钟和复位逻辑也是必不可少的, 同时由于射频前端往往还需要灵活配置, 所以还需要包括外围配置接口, 如 UART、IIC 或 SPI 等总线接口。

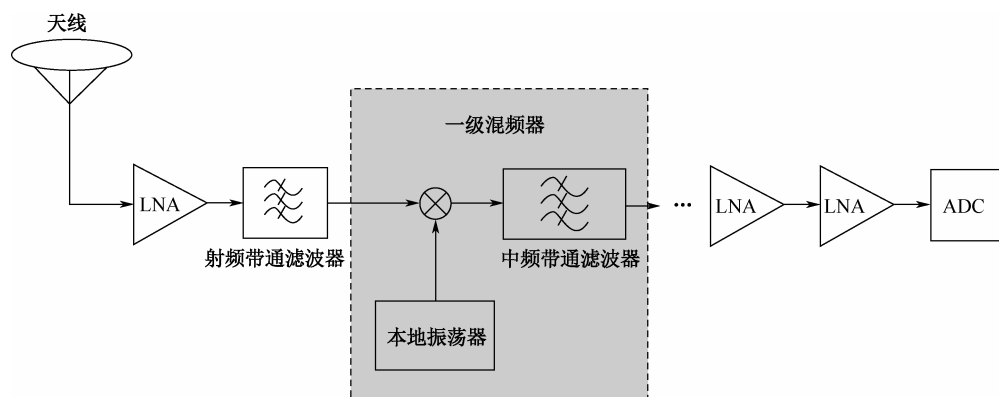


图 8.10 中频采样方案原理框图

射频前端中的滤波器是一个容易被忽略但却非常重要的环节。根据 8.3 节关于带通采样原理的描述, 如果没有滤波器的存在, 则信号频带以外的噪声和其他信号都会被“搬移”到数字基带内, 从而对信噪比产生不利影响, 信号的捕获和跟踪也会受影响。如果滤波器直接工作在射频频段之内, 则滤波器的通带 ($\approx 2\text{ MHz}$) 宽度相比其工作频率 ($=1.57\text{ GHz}$) 来说是非常窄的, 这样的滤波器被认为是高 Q 值的, 所以在制造工艺上比较困难, 目前一般都采用声表面波 (Surface Acoustic Wave, SAW) 滤波器。工作在中频频率上的滤波器相对来说制造难度就小了很多, 成本也比较低, 所以中频采样方案在滤波器的选择上比较有优势, 有时一般的 LC 或 RC 滤波器就能满足要求。

上述过程就是整个中频射频方案的整个信号流程。实际中的具体实现可以有

很多选择,图 8.10 仅仅是很多选择中的一种。比如,在中频段的 LNA 也可以放在射频段,即混频器之前,具体的实现要结合器件的具体性能,比如放大器的工作频段,各个器件级联时的阻抗匹配,不同器件的噪声系数等因素。

由于天线接收到的射频信号是实信号,其频谱是关于射频载波对称的,如果本地混频信号为单载波,混频过程只会改变载波频率而不会改变信号频谱,所以在最后一级混频器中信号频谱必然是关于中频值对称的。中频信号作为 ADC 的输入信号完成采样过程。采样方案可以是 8.3 节提到的基带采样或者带通采样,取决于最终的中频值 f_{IF} 和采样频率 f_s 。如果中频值落在数字基频以内,则是基带采样;如果中频值落在高于数字基频以外,则是带通采样,用公式表示如下:

$$\text{采样方案} = \begin{cases} \text{基带采样} & , \text{当 } f_{IF} \in [0, 0.5f_s] \\ \text{带通采样} & , \text{当 } f_{IF} \in [0.5f_s, \infty] \end{cases}$$

对于接收机后续处理来说,从射频前端需要知道的最重要的两个技术指标分别是采样频率和理论中频值。采样频率的重要性体现在两个方面:第一,后续的跟踪环路中的载波 NCO 和伪码 NCO 的工作频率来自于采样频率,所以必须精确地知道采样频率才能产生正确的本地载波和本地伪码;第二,软件接收机的工作频率就是采样频率,每一个采样样点的到来意味着一个时钟周期,而本地时间来自于对采样时钟的积分。理论中频值的原理已经在 5.3 节中解释了,这里就不再重复了。需要提出的是,理论中频值是由具体的射频前端的设置决定的,这里没有办法给出一个通用的计算方法。基本来说,在整个中频采样方案中,影响理论中频值的模块有两个,一个是混频器,这一点毋庸置疑。另一个是 ADC,理解这一点只需要回头看看 8.3 节有关采样原理的阐述,在带通采样过程中实际上是对中频信号的下变频过程,所以在这个过程中必然会影响到理论中频值。所以确定理论中频值必须知道详细的射频频率方案和最终 ADC 的采样频率。

从上面分析可以看出,射频前端的本振、ADC 等模块均需要工作时钟,其工作时钟信号是非常关键的。因为时钟的性能直接影响到采样以后的信号的理论中频值 f_{IF} ,以及采样频率 f_s 的稳定性,并且会对后续的信号处理产生直接的影响,例如,载波跟踪环路和伪码跟踪环路的性能,所以 GNSS 接收机的射频前端使用的基准时钟一般选用较高稳定度的温度补偿晶体振荡器(TCXO),这种石英晶体振荡器经过温度补偿环路的负反馈控制能够达到 $10^{-6} \sim 10^{-7}$ 的频率稳定度。

下面以一个例子就时钟偏差对 f_{IF} 和 f_s 的影响进行详细说明。

考虑一个中频采样的射频方案,该方案原理如图 8.10 所示,即经过一级混频器后得到中频,经过两级 LNA 送给 ADC。假设混频器中的本地振荡器的理论频率为 1 571.0 MHz,于是理论中频值 $f_{IF} = 1\,575.42 - 1\,571.0 = 4.42$ MHz。但实际上由于本地时钟的偏差,本地振荡器的实际真实频率不会是 1 571.0 MHz,比如是 1 571.010 MHz,即和理论中频值偏差了 10 kHz,于是得到的实际中频值也相应地有 10 kHz 的偏差。由于卫星和用户之间的相对运动,接收到的信号必然有多普勒频移,所以最终得到

的中频值由多普勒频移和本振的频率偏差共同决定。真实中频值和理论中频值的偏差如果过大,则会加大信号捕获算法的困难,比如需要很长的时间才能覆盖所有可能的频率范围,更为严重的是,过大的频率偏差会超出捕获算法的捕捉范围而无法完成信号的捕获。对于 GPS 的 L1 频点和北斗的 B1 频点的信号而言,TCXO 的频率偏差每增加 1 ppm 则理论中频大约会偏差 1.5 kHz,所以 TCXO 的频率稳定性越差,则信号捕获时的多普勒频率搜索范围越要调大一些。

如前所述,在带通采样的过程中 f_s 的偏差也会影响到多普勒观测量的实际中频值,但时钟的偏差会导致全部多普勒观测量的公共偏差,并不会影响对接收机速度的估算精度,关于这一点只需要回顾 7.4 节就可以理解。除此之外,后续信号处理模块的时钟输入来自于采样频率 f_s ,接收机本地时间的维持是通过将 f_s 时钟积分得到的,伪距观测量的提取需要使用本地时间,所以采样频率的偏差会直接影响伪距观测量的偏差。当然和多普勒观测量类似,时钟引起的偏差都是伪距观测量的公共偏差,这个时间偏差也可以被定位算法估计出来,同时时钟的钟漂量也可以估计出来,从这一点来分析可知,PVT 解算出来的时钟偏差和时钟漂移存在积分关系,关于这一点,在第 7 章中 PVT 解算算法中已经有详细的说明。

8.4.2 射频采样方案

射频采样方案和前面的中频采样最大的区别是没有混频器和中频,所有的处理都是在射频完成。射频采样方案是软件无线电系统的最佳选择,因为其简洁的硬件设置非常符合软件无线电的原则。整个射频前端具备一定的增益是必要的,而且这里的增益都是在射频段的放大。放大到一定程度的射频信号直接送给 ADC 完成采样量化任务,可以看出这里 ADC 也工作在射频频段,而非中频频段。射频采样方案的基本框图如图 8.11 所示。和图 8.10 中的中频采样方案相比,射频采样方案从结构上看要简单很多,但并不意味着射频采样方案的实现要比中频采样方案容易,至少目前市场上主要的射频前端芯片均是采用中频采样方案实现的。

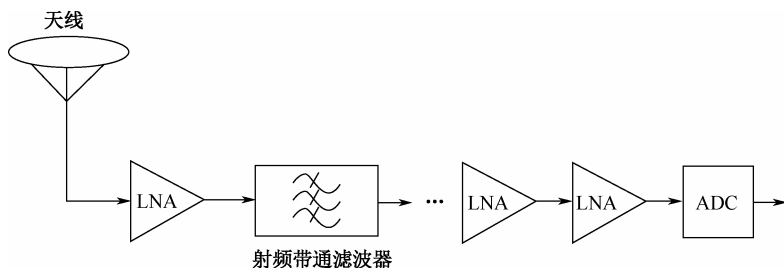


图 8.11 射频采样方案原理框图

考虑到噪声系数的因素,在图 8.11 中 GPS 天线以后的第一级是 LNA,随后是射频带通滤波器,因为一级 LNA 也许不能达到需要的增益,所以还需要一节或多级

LNA 来提供所需的增益, 其中会存在一级或多级滤波器滤除带外噪声或干扰, 最后由 ADC 完成采样任务。因为 GPS L1 信号的射频频率是 $L1=1\,575.42\text{ MHz}$, 显然如果采用基带采样则需要的采样率高于 $2\times L1=3\,150.84\text{ MHz}$, 在目前技术条件下如此高采样率的 ADC 还是非常难以实现的, 所以射频采样方案中的 ADC 一般都是利用带通采样原理。在进行带通采样的同时, 完成了将信号频带从射频向数字基带变换的过程。在这个过程中, 利用了特意的频谱混叠完成下变频的过程, 关于这一点在 8.3 节有详细的理论分析。为了使读者对这一过程有更清楚的理解, 下面以一个实例来说明。

假设采样率 $f_s=100\text{ MHz}$, 则类似于 7.2 节的分析, 对 GPS 信号有

$$f_c=1\,575.4\text{ MHz}, B\approx 2\text{ MHz} \Rightarrow f_L=1\,574.4\text{ MHz}, f_H=1\,576.4\text{ MHz}$$

由式(8.15)可知, 对 GPS 信号的 f_L 和 f_H 有

$$f_L > 31f_s/2, \text{ 且 } f_H < (31+1)f_s/2$$

于是当 $f_s=100\text{ MHz}$ 时, $n=31$, 即通过带通采样过程将北斗或 GPS 信号从射频频段, 即 $[1\,550\text{ MHz}, 1\,600\text{ MHz}]$, 搬移到数字基带 $[0, 50\text{ MHz}]$ 频段。因为此时 n 是奇数, 所以采样得到的信号发生了频谱反转。

以上整个过程用语言和公式来描述显得比较繁琐和难以理解, 一些研究学者 (Akos、Poppe) 巧妙地利用图 8.12 所示的镜像阶梯来描述。

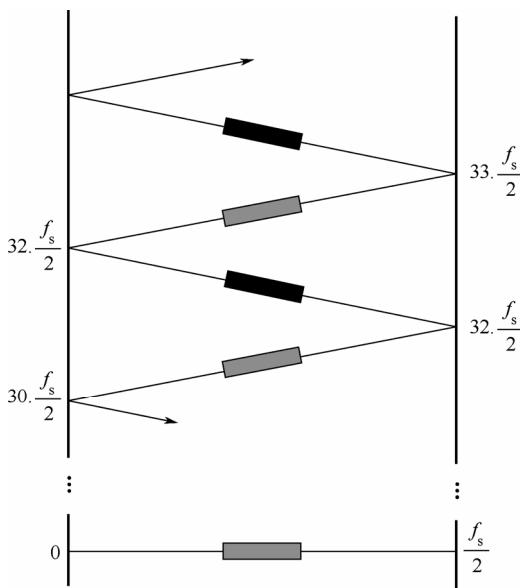


图 8.12 射频采样镜像频率的阶梯, 其中 $f_s=100\text{ MHz}$,

此时 GPS 信号落在 $31\times\frac{f_s}{2}, 32\times\frac{f_s}{2}$]

图 8.12 中最下面的范围是数字基带, 即 $0, \frac{f_s}{2}$ 。高于数字基带的频率都反映在上面的阶梯上, 每一段折线对应一段频率 $i \frac{f_s}{2}, (i+1) \frac{f_s}{2}$, $i=1, 2, \dots$ 。GPS 信号位于 $31 \times \frac{f_s}{2}, 32 \times \frac{f_s}{2}$ 范围内。图中每一个折线段中间的阴影部分对应信号频谱, 根据式(8.16), 信号的中心频率最好选取在每个折线段的中心点。细心的读者会看到, 有的折线段的信号频谱部分颜色比较浅, 有些就比较深, 这里比较浅的信号频段表示没有频谱反转发生, 颜色深的信号频段表示发生了频谱反转。可以看出, GPS 信号所处的折线段发生了频谱反转。

通过图 8.12 还可以很容易地看出滤波器对采样后信号的信噪比的影响。因为每一个阶梯中的噪声都会被搬移到数字基带, 所以必须用滤波器将信号频带以外的噪声滤除, 否则采样以后的信号必定会包含非常多的带外噪声信号。

图 8.12 还可以清楚地解释采样频率的偏差对采样以后的信号理论中频的影响。假设实际的采样率是 100.001 MHz, 即和理论采样率差了 1 kHz, 则因为 GPS 信号所在阶梯对应 $n=31$, 所以需要“折叠”16 个完整的 $[0, f_s]$ 频段才会到达数字基带, 因此采样以后的 GPS 信号中频会有 16 kHz 的偏差。从这里看出, 射频采样过程对采样时钟的频率准确度和稳定度要求很高。

利用了带通采样原理的射频采样方案中虽然 ADC 的工作频率不会很高, 比如上面的例子中是 100 MHz, 但设计者必须时刻意识到信号频率是在射频频段, 即 $L1=1575.42$ MHz, 所以就必须要要求 ADC 能对如此高频率的信号不会产生不必要的衰减, 同时在电路设计时也要考虑器件的分布参量。例如, 器件的引脚和相互之间的连线相当于一个低通网络, 如图 8.13 所示。这些因素在器件选择和系统硬件设计中都必须仔细考虑。

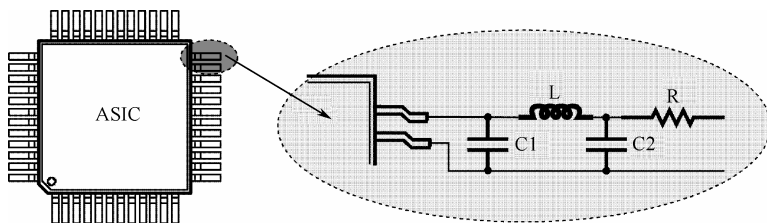


图 8.13 ADC 输入引脚的等效电路

射频采样方案还有一个优势就是能够同时采样多个 GNSS 信号。以 GPS 信号为例, 目前的 GPS 信号还主要是 L1 和 L2 信号, 随着 GPS 系统的现代化进程, 新的民用信号 L2C 和 L5 将进入民用接收机市场, 所以如果能够只用一个射频前端就能对多个 GPS 信号完成采样将是非常有意义的。理论和实践证明, 如果仔细选取采样率, 使得多个频率的 GPS 信号落在数字基带的某个频段而不会彼此重叠, 就能够将

这些信号通过一次带通采样就完成所有信号的下变频过程。下面将以一个实例来说明如何实现。

未来的 GPS 民用信号将包括 L1 C/A、L2C 和 L5，这三者的信号带宽和载波频率分别如表 8.1 所示，表中最后一栏表示的是三个信号的频谱范围，

表 8.1 未来 GPS L1、L2C 和 L5 的信号特征

信号特征	L1	L2C	L5
信号带宽	≈ 2 MHz	≈ 2 MHz	≈ 20 MHz
伪码码率	1.023 Mchip/s	1.023 Mchip/s	10.23 Mchip/s
载波频率	1 575.42 MHz	1 227.6 MHz	1 176.45 MHz
$[f_L, f_H]/\text{MHz}$	[1 574.42, 1 576.42]	[1 226.6, 1 228.6]	[1 171.45, 1 181.45]

三者信号带宽总和大概为 24 MHz，即 $\approx (2 + 2 + 20)$ MHz，所以根据奈奎斯特采样定理，所需的采样频率最小约为 50 MHz。选取了采样频率以后，根据上面的描述可以对其中每一个信号进行带通采样过程，将其从射频频段搬移至数字基带频段。和单个频率不同的是，现在有多个信号，在数字基带频段上必须保证每一个信号的频谱不会发生重叠。通过相关计算得到表 8.2 中所示的几个采样频率，这些采样频率可以使得经过带通采样以后的三个信号的频谱在数字基带上满足以上条件。表 8.2 中还给出了采样频率和由此得到的三个 GPS 信号在数字基带频率上的中心频率 f_c ，以及频谱的范围 $[f_c - 0.5B, f_c + 0.5B]$ 。

表 8.2 同时对 GPS 的 L1、L2C 和 L5 信号进行带通采样的采样频率方案选择

采样 频率 f_s	L1		L2C		L5	
	f_c	$f_c \pm 0.5B$	f_c	$f_c \pm 0.5B$	f_c	$f_c \pm 0.5B$
64.5	27.42	(26.39, 28.44)	2.1	(1.077, 3.123)	15.45	(5.22, 25.68)
166	1.42	(80.397, 82.443)	65.6	(64.577, 66.623)	14.45	(4.22, 24.68)
166.5	76.92	(75.897, 77.943)	62.1	(61.077, 63.123)	10.95	(0.72, 21.18)
190	55.42	(54.397, 56.443)	87.6	(86.577, 88.623)	36.45	(26.22, 46.48)
191.5	43.42	(42.397, 44.443)	78.6	(77.577, 79.623)	27.45	(17.22, 37.68)
192	39.42	(38.397, 40.443)	75.6	(74.577, 76.623)	24.45	(14.22, 34.68)

注：以上各项单位均为 MHz

下面以采样频率为 $f_s = 64.5$ MHz 为例说明如何得到表 8.2 的结果。

对 GPS L1 信号来说，根据式(8.15)可以得到

$$f_{L1} > nf_s/2, \text{ 且 } f_{H1} < (n+1)f_s/2, \quad \Rightarrow \quad n = 48$$

该式中 $f_{L1} = 1574.42$, $f_{H1} = 1576.42$ ，故数字基带上的理论中频为

$$f_{C1} = 1575.42 - nf_s/2 = 27.42 \text{ MHz}$$

对 L2C 信号做类似的分析可以得到

$$f_{L2} > nf_s/2, \text{ 且 } f_{H2} < (n+1)f_s/2, \quad \Rightarrow \quad n = 38$$

该式中 $f_{L2} = 1226.6$, $f_{H2} = 1228.6$, 故数字基带上的理论中频为

$$f_{C2} = 1227.6 - nf_s/2 = 2.1 \text{ MHz}$$

同理, 对 L5 信号做类似的分析有

$$f_{L3} > nf_s/2, \text{ 且 } f_{H3} < (n+1)f_s/2, \quad \Rightarrow \quad n = 36$$

该式中 $f_{L3} = 1171.45$, $f_{H3} = 1181.45$ 、 1171.45 、 1181.45 , 其数字基带上的理论中频为

$$f_{C3} = 1176.45 - nf_s/2 = 15.45 \text{ MHz}$$

对其他采样频率方案读者可以自行分析。



8.5 自动增益控制 (AGC) 和量化位宽

GNSS 接收机的射频前端工作的环境千差万别, 从天线混入的除了 GNSS 信号外, 还有各种噪声和干扰信号, 包括阻塞信号, 其中有些是无意混入的, 有些是主观故意混入的, 如在敌对状态下对敌方接收机的恶意阻塞信号。民用接收机主要面对的噪声和干扰包括宇宙背景噪声、天线热噪声、连续波干扰、电磁兼容性干扰等, 例如, 在手机中使用的 GNSS 接收机必须需要考虑通信频段 (GSM、TDS-CDMA、WCDMA, cdma2000 等通信制式的工作频段) 的镜像频率或谐波频率的干扰, 由于这些干扰和噪声信号的存在, 导致天线接收的信号经放大和滤波后到达 ADC 的时候信号强度存在较大幅度的起伏, 自动增益控制模块的主要目的就是保证 ADC 的输入电平在一定范围内保持稳定。如果没有自动增益控制, 在强干扰信号存在的情况下会导致 ADC 的输出饱和, 而无法正常工作输出信号。

图 8.14 是 GNSS 射频前端中广泛使用的一种 AGC 的原理框图, 图中自动增益控制由电平检测单元、低通滤波器单元和可控增益放大器 (PGA) 组成。电平检测单元对 ADC 输出的数字采样进行电平检测, 根据电平值的大小得到一个控制信号, 控制信号经过低通滤波器滤除高频后作为控制信号来对 PGA 的放大倍数进行控制, 最终的效果是当 ADC 输出的采样值电平过高时 PGA 的增益较小, 而当 ADC 输出的采样值电平过低时 PGA 的增益变大, 使得 ADC 输出的采样值保持在基本稳定的电平范围内。图 8.14 中电平检测单元的输入信号取自于 ADC 的输出, 即数字采样信号, 此时电平检测是通过数字电路实现的, 当然电平检测的输入信号也可以取自于 ADC 的输入, 即模拟信号, 此时电平检测是通过模拟电路实现的。

影响 AGC 功能的因素主要包括 PGA 的增益控制范围、控制信号的阀门时间、电平检测的算法等方面。PGA 的增益控制范围用 dB 表示, 其含义是控制信号可以控制的放大器增益范围, 目前一般的 GNSS 射频芯片都能做到 40~60 dB 的增益控制范围^{[4][5][6]}, 增益控制范围越大则 AGC 能够处理的干扰和噪声的动态范围越大, 但过大的增益会引起放大器稳定性问题。控制信号的阀门时间是产生控制信号的时

间常数, 由于电平检测算法需要对一定时间段内的电平进行分析得到控制信号, 阀门时间就是这里的时间段长度, 阀门时间越短则控制信号越灵敏, 但过短的阀门时间会包含过多的噪声, 阀门时间越长则控制信号会滞后于输入干扰和噪声的变化, 一般的阀门时间控制在毫秒量级。电平检测方法是影响 AGC 性能的另一个重要因素, 一般来说, 电平检测方法包括峰峰值检测法、平均电平方法、功率法和采样值分布法, 对于采样电平取自于 ADC 输出采样的方案来说, 采样值分布法是目前 GNSS 射频前端中使用得比较广泛的一种方法。

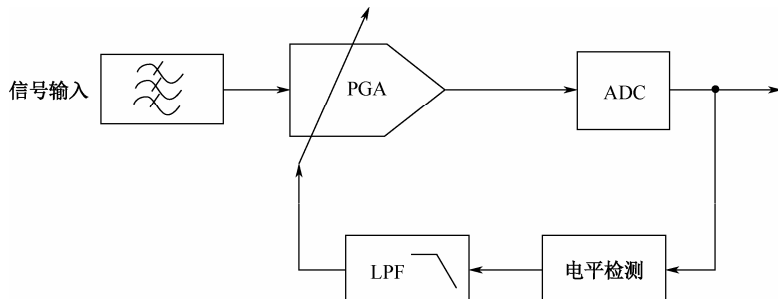


图 8.14 自动增益控制的基本原理框图

采样值分布法利用一个基本假设, 即天线输入信号中的噪声和干扰是高斯白噪声分布的情况下, ADC 输出的采样电平分布也应该是高斯分布。这种方法其实还有一个隐含条件, 即天线输入信号中的主要分量是噪声分量, 而 GNSS 信号的强度是如此之弱, 以至于不会对噪声分量的强度产生影响。这一点往往和实际情况相符, 因为卫星到达地面的信号一般都被湮没在噪声里, 关于这个结论只需要考虑, 即使是在开阔天空下, GPS 信号功率也要比噪声功率低 19 dB 左右, 所以 GNSS 射频前端的 AGC 调节的依据和其他近场通信终端不同: GNSS 射频前端的 AGC 其实是根据噪声电平的功率高低来产生控制信号的, 而一般的近场通信终端则是依据信号强度的功率高低来产生控制信号的。

图 8.15 是 2 比特量化情形下, AGC 控制 PGA 后 ADC 输出的采样点分布图。因为 2 比特量化, 则 ADC 输出的数字采样点有四种电平值: ± 1 、 ± 3 。当输入信号为正电压时输出 +1 和 +3, 当输入信号为负电压是输出 -1 和 -3, 量化电平 V_T 的数值决定 ADC 输出绝对值是 1 还是 3。AGC 产生控制信号对 PGA 的增益进行调整, 所以实际控制的是 ADC 输入的模拟电平, 并非 ADC 的量化电平, 但可以等效认为 ADC 的输入电平的分布一定, 而调整 ADC 的量化电平, 通过这样的等效可以比较清楚地用图 8.15 的输入电平分布曲线及量化电平 V_T 值之间的关系来表示 AGC 的控制效果。

假设输入信号的分布概率密度函数为

$$p(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \quad (8.17)$$

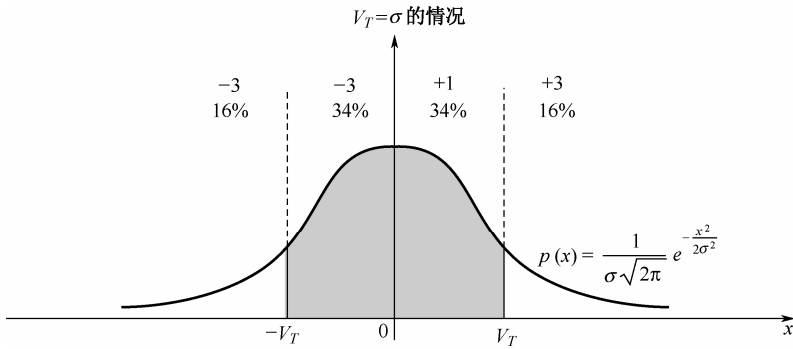


图 8.15 量化电平受 AGC 控制后对采样点分布的影响

则四种采样点的分布概率分别为

$$P(\pm 3) = \int_{V_T}^{\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx \quad (8.18)$$

$$P(\pm 1) = \int_0^{V_T} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx \quad (8.19)$$

如果取 $V_T = \sigma$ 代入式(8.18)和式(8.19), 可以得到 $P\{-3, -1, +1, +3\} = [16\%, 34\%, 34\%, 16\%]$, 这也是目前 2 比特量化情况下的最广泛设置的采样值分布。AGC 的电平检测单元检查时间阀门内的采样值 1 和采样值 3 的分布, 如果采样值 1 的分布大于 34%, 说明此时 PGA 的增益过低则需要调高; 否则说明 PGA 的增益过高则需要调低。

上述分析是基于 2 比特量化的情况, 多比特量化的情形可以做类似的分析, 图 8.16 是量化宽度为 6 比特时, 三种 PGA 增益下的采样电平分布, 由于量化比特为 6, 所以此时采样样点值的范围为 $[-63, +63]$ 。图 8.16 (a) 为增益过小的情况下采样样点的分布, 可见此时采样点大多分布于较小的样值范围内; 图 8.16 (b) 为增益合适的情况下, 此时采样点的分布在整个样点范围内呈现高斯分布; 图 8.16 (c) 为增益过大的情况下, 此时采样点的分布不正常地分布于较高值的样点值范围内。

在量化位宽有限的情况, ADC 在量化过程中必然会带来量化损失, 所以量化比特位越宽则量化损失越小, 由于 GPS 或北斗信号的扩频增益很大, 例如, GPS 的 CA 码信号的扩频增益为 30 dB, 而北斗 D1 码的扩频增益为 33 dB, 因此基带处理的相干积分时间较长, 所以高比特量化的量化损失呈现逐渐递减的趋势, 根据参考文献[9][10][12], 量化比特宽度为 1 比特、2 比特、3 比特、4 比特的最小量化损失如表 8.3 所示, 其中的结论的前提条件是噪声为高斯分布, 射频带宽无限, 如果在限带情况下, 实际的量化损失比表 8.3 略大 0.4~0.5 dB。

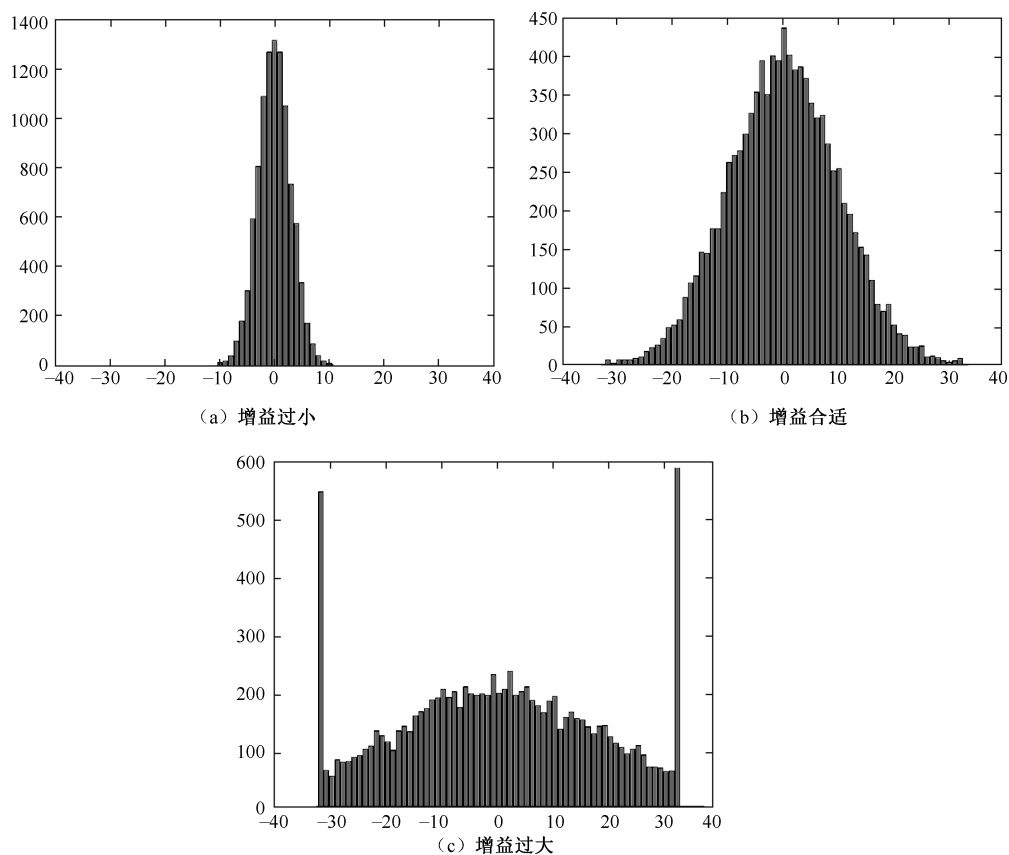


图 8.16 6 比特量化时的三种 AGC 控制效果

表 8.3 最小量化损失和比特位宽的关系

量化比特位	最小量化损失 / dB
1	-1.96
2	-0.55
3	-0.17
4	-0.05

从表 8.3 中可以看出, 当量化比特大于 4 比特时, 量化损失几乎可以忽略不计了, 此时继续增大量化比特主要的考量已经不是为了减少量化损失, 而是为了提高射频前端的动态范围, 因为每增加一个比特动态范围可以增加 6 dB, 所以, 12 比特的采样可以比 2 比特的采样增加 60 dB 的动态范围, 如果再加上 PGA 的 40~60 dB 的增益调节范围, 则总的动态范围可以达到 120 dB, 这在应对阻塞干扰时的优势是非常显而易见的, 所以高比特采样方案往往在抗阻塞接收机的射频前端中得到了广泛应用。



8.6 射频载噪比和基带信噪比的关系

为了表示 GNSS 卫星信号的质量, 在射频段人们往往用载噪比 CN_0 来表示信号强度相对于噪声的关系, 而基带往往用信噪比 S/N 来表示。了解这两者之间的关系非常重要, 因为接收机的一个任务就是要根据基带的 S/N 来推算其 CN_0 。在本书 4.2.5 节中已经大致介绍了 CN_0 的含义, 本节将详细介绍 CN_0 的意义, 以及 CN_0 和 S/N 的关系。为了了解这两者之间的相互关系, 让我们先来了解一下 CN_0 的定义。

在天线接收到的信号中包含着噪声, 一个合理的假设是这里的噪声是白噪声, 即噪声的功率谱密度是平坦的, 不随频率的不同而变化。基于这个假设, 在一个信号带宽为 B 的系统中, 如果输入噪声的单边带功率谱密度为 N_0 , 则总共的噪声功率为

$$P_n = BN_0 \quad (8.20)$$

从这个公式可以看出, 噪声功率谱密度 N_0 的单位应该是瓦特 / 赫兹 (W/Hz)。

热噪声的功率谱密度和其等效噪声温度成正比, 即

$$N_0 = kT_e \quad (8.21)$$

这里 $k = 1.38 \times 10^{-23}$ 是玻尔兹曼常数, T_e 是等效噪声温度, 单位为开尔文。热噪声的根源来自于器件中的导体和半导体内部的电子运动, 所以只要器件的温度在绝对零度以上就必然会产生热噪声。由式(8.21)可以算出, 当等效噪声温度为 290 K 时, $N_0 = -204$ dBW/Hz。对于北斗和 GPS 天线, 由于主要接收来自宇宙的信号, 其等效噪声温度为 70~100 K。

在 8.1 节中分析过, 地球表面的接收机收到的信号功率大概在 -156 dBW, 接收机的射频前端的噪声功率谱密度主要由天线和第一级 LNA 决定, 一般大约在 -201 dBW/Hz, 所以进入接收机射频前端的载噪比大致为

$$CN_0 \approx (-156) - (-201) = 45 \text{ dB/Hz} \quad (8.22)$$

类似对信号功率的计算, 这里对载噪比的计算也是一个粗略的估算, 实际的数值也和很多因素有关, 比如卫星的仰角、用户使用的环境、接收机天线的性能参数等。载噪比 CN_0 在 GNSS 接收机的信号处理过程中是一个重要的参数, 很多信号处理的性能和结果与载噪比直接相关。比如在初始的信号搜索过程中, 载噪比的高低直接决定了捕获成功与否; 再比如信号的跟踪过程中, 跟踪环的相位噪声也和载噪比有着直接的关系。所以得知载噪比的信息对 GNSS 接收机至关重要, 具体的计算方法在 4.2.5 节中有详细阐述。

很难直接在射频前端估计载噪比, 因为信号被湮没在噪声中, 不经过特殊处理无法将噪声和信号分离。有些初学者也许对这一点有疑问: 射频信号的输入载噪比大约是 45 dB/Hz, 这不是信号比噪声更强吗? 这个疑问是因为对载噪比的意义没有

深刻理解。载噪比衡量的是信号功率相对单位带宽内噪声功率的关系，所以必须考虑系统噪声带宽才可以真正衡量信号功率和噪声功率的关系。具体到 GPS 的 C/A 码信号，因为信号带宽为 2 MHz，所以射频前端的带宽必须大于 2 MHz 以允许信号功率无损通过。此处假设射频前端的带宽为 2 MHz，信号功率和噪声功率谱密度沿用式(8.22)中的数值，即 -201 dBW/Hz 左右，则可以得到此时噪声功率为 $P_n(\text{dB}) = -201 + 10\lg(2 \times 10^6) = -138 \text{ dBW}$ ，于是信噪比为 $[-156 - (-138)] = -18 \text{ dB}$ ，从这里我们可以看出信号的的确确被湮没在噪声中。

图 8.17 是载噪比和信噪比的关系图示，上图中的粗线表示噪声功率谱密度，下图中的矩形阴影区域可以认为是射频前端噪声带宽为 B 情况下的噪声功率。

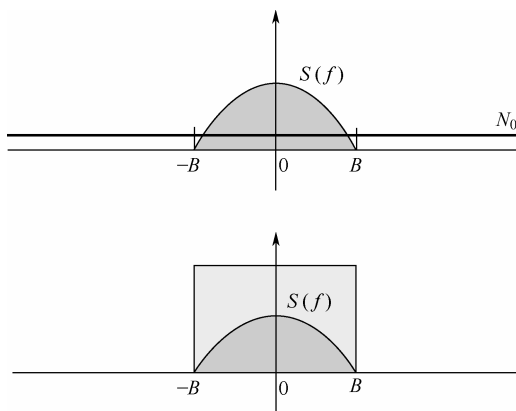


图 8.17 载噪比和信噪比的关系

根据载噪比的物理意义可知，如果射频前端的带宽为 B ，则进入基带处理的信噪比为

$$S/N_{\text{in}} = \frac{CN_0}{B} \quad (8.23)$$

假设解扩过程中进行了积分时间为 T 的相干积分，所以由此得到的扩频增益为

$$G_d = \frac{T}{T_c} \quad (8.24)$$

这里 T_c 为扩频码的码片宽度，对于 GPS 信号 C/A 码来说， $T_c = \frac{1}{1023} \text{ ms}$ ，对于北斗

D1 码来说， $T_c = \frac{1}{2046} \text{ ms}$ 。综合上述分析，在不考虑其他损耗的情况下，可以得到 S/N 和 CN_0 的关系

$$S/N = S/N_{\text{in}} G_d = CN_0 \frac{T}{BT_c} \quad (8.25)$$

将上式表示为对数形式

$$CN_0(\text{dB}) = S/N(\text{dB}) + 10\lg(B) - 10\lg(T/T_c) \quad (8.26)$$

考虑到射频前端的噪声系数和其他损耗不为 0, 上式可以调整为

$$CN_0(\text{dB}) = S/N(\text{dB}) + 10\lg(B) - 10\lg(T/T_c) + \beta \quad (8.27)$$

其中, β 为接收机射频前端的噪声系数和基带处理损耗之和。式(8.27)即载噪比和基带信噪比的关系式。

8.7 射频前端频率方案实例分析

GP2015 是 Zarlink 公司的一款 GPS 射频前端芯片, 提供了一个低功耗、低成本和高集成度的 GPS L1 频段射频前端解决方案, 适合于对器件面积受限的应用。GP2015 内部集成了频率合成器、三级混频器、AGC 控制单元和一个 2 比特的 ADC, 只需要很少的外围器件就能构成一个完整的射频前端。GP2015 是十多年以前的产品, 从现在的射频前端的指标和性能看已经落后于现有的主流产品, 但是由于其系统结构明晰, 功能单元全面, 产品文档丰富, 所以对于理解 GNSS 的射频前端的原理和结构依然是一个很好的实例。本节将结合本章前面讲述的内容, 以 GP2015 为设计实例分析, 将本章讲解的理论和实际工程产品结合起来, 来帮助读者加深对 GNSS 接收机射频前端的理解。

图 8.18 是 GP2015 的功能框图, 这里只列出了决定射频频率方案的几个关键模块, 包括本地频率合成器、混频器、自动增益控制模块以及 ADC 采样模块等, 其余一些对其器件正常工作也很重要但和频率方案并无直接关系的模块就省略或简略列出。

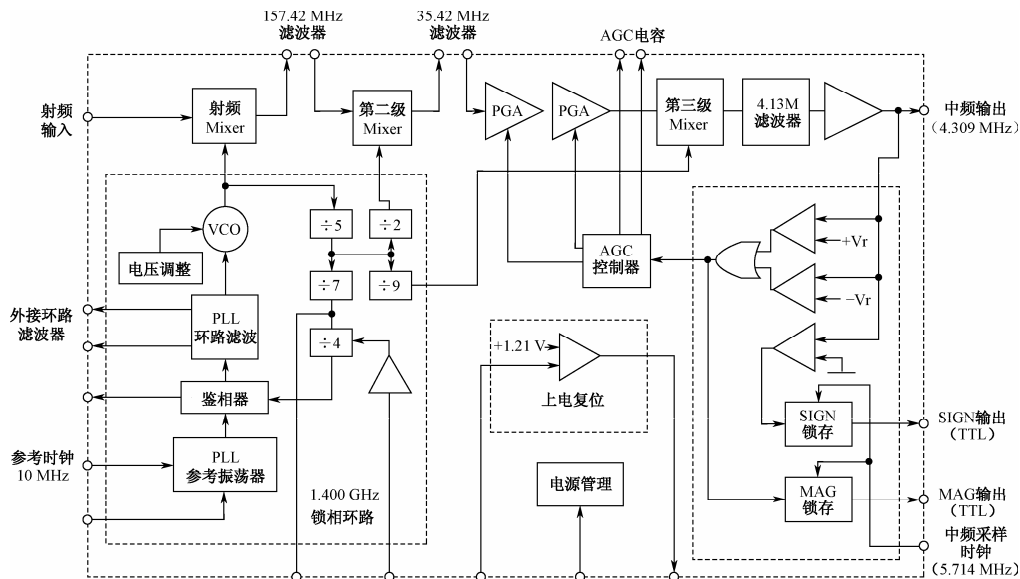


图 8.18 GP2015 的结构框图

GP2015 的功能简要说,就是将天线接收到的 GPS 卫星的 L1 信号经过必要的放大,和本地振荡器混频以后,变换到中频频段,在 GP2015 中有三级中频,分别是 175.42 MHz、35.42 MHz 和 4.3 MHz,最后通过采样率为 5.714 MHz 的 ADC 采样得到理论中频值为 1.405 MHz 的数字中频信号。

经天线接收到的信号载波频率为 $L1=1\ 575.42\text{ MHz}$,进入 GP2015 的混频器,混频器将输入信号和本振产生的载波相乘,滤除高频分量,得到差频分量。GP2015 中总共包含三级混频器,所以存在三个中频频率,分别用 IF_1 、 IF_2 和 IF_3 表示,三级混频器的本振信号分别来自频率合成器的三路载波输出。

第一级本振载波频率为 $1\ 400\text{ MHz}$,是频率合成器通过锁相环将输入基频 (10 MHz)倍频 140 倍得到;第二级本振载波频率由第一级本振载波信号分频 10 倍得到,即 140 MHz ;第三级本振载波频率由第一级本振载波信号分频 45 倍得到,即 31.111 MHz 。于是经过第一级混频器,得到第一中频 IF_1 为 $(1\ 575.42 - 14\ 000) = 175.42\text{ MHz}$; IF_1 信号经过第二级混频,得到第二中频 IF_2 为 $(175.42 - 140) = 35.42\text{ MHz}$; IF_2 中频信号经过第三级混频,得到第三中频 IF_3 为 $(35.42 - 31.11) = 4.31\text{ MHz}$ 。

第三中频信号经过中心频率为 4.3 MHz 的带通滤波器以后,以 $f_s = 5.714\text{ MHz}$ 的采样率被 ADC 转换为 2 比特的数字信号。因为 IF_3 落在 $[f_s/2, f_s]$,所以在进行 AD 采样的过程中发生了 8.3 节所讲述的带通采样,并且发生了频谱反转,最后的中心载频 f_c 是 $5.714 - 4.31 \approx 1.405\text{ MHz}$ 。ADC 的采样时钟是由 40 MHz 时钟分频 7 倍得到的,而 IF_3 的精确值为 $4.308\ 888\text{ MHz}$,所以其 f_c 的精确数值应该为 $(40/7 - 4.308\ 888) = 1.405\ 396\text{ MHz}$ 。这里需要提出的是,这些数值只是理论值,也就是在本地参考时钟是精确的 10 MHz ,而且输入 GPS 信号载波是精确的 $1\ 575.42\text{ MHz}$ 时,任意一个产生偏差都会使实际接收到的信号频率偏离该理论中频值。

对理论中频值进行分析的意义在于确定后续信号捕获过程中多普勒频率的搜索空间,同时也可以让读者更清楚射频前端的频率方案对理论中频值的影响。从这里看出,中频信号的理论中频值是和射频方案的具体设置密切相关的,没有一个通用的公式来得到,必须具体问题具体分析。

根据 GP2015 的芯片手册,三级混频器在完成混频的同时还提供了一定的增益。三级增益分别用 $G1$ 、 $G2$ 和 $G3$ 来表示。三级混频器总的增益就为 $(G1+G2+G3)$,如何确定这个总增益也是芯片设计人员必须解决的问题。

GP2015 的片上 ADC 的输入电平要求大概是在 100 mV ,考虑到射频阻抗 $50\ \Omega$,则功率值为 $0.1^2/50 = 2 \times 10^{-3}\text{ W}$,用分贝表示为 -37 dBW 或者 -7 dBm 。考虑到低噪声放大器的增益和噪声系数,外围声表面滤波器的衰减和 2 MHz 的信号带宽等诸多因素,可以得到以下关系式:

$$\begin{aligned} -7\text{ dBm} &< -174\text{ dBm/Hz} + 19\text{ dB} + (G1 + G2 + G3) - 21\text{ dB} + 63\text{ dB} \\ \Rightarrow (G1 + G2 + G3) &> 106\text{ dB} \end{aligned} \quad (8.28)$$

这个不等式的结果说明三级混频器的总增益必须要大于 106 dB 。式中 -174 dBm/Hz

是射频输入的背景噪声功率谱密度, 63 dB 来自于 2 MHz 的 GPS 信号带宽, -21 dB 是外围声表面波滤波器的衰减(主要是 175 MHz 和 35 MHz 的带通滤波器), 而 19 dB 则是 ADC 之前的低噪放大器提供的增益和噪声系数的综合结果。以上关系式和参数均来自于 GP2015 的数据手册^[4]。

GP2015 中自动增益控制单元的输入是 ADC 输出的采样结果, 根据一定的电平检测逻辑来判断采样结果的信号强度来控制第三级混频器中的可控增益放大器。AGC 的增益控制范围是 60 dB, 能满足绝大多数应用场合的信号变化范围。在 8.5 节中讲述 AGC 原理的时候, 曾经着重讲解了根据采样值分布法确定 AGC 控制信号的方法, GP2015 中 AGC 的控制信号就是根据该方法进行调整的。

AGC 通过判断输出数据流的数值分布来调整增益, 最终的效果是使 70% 的采样数据落在[-1,1]之间, 30% 的采样数据落在[-3,3]之间。具体来说可以用表 8.4 来表示其分布。很明显, 经过 AGC 的控制以后的采样数据必然是没有直流成分的, 并且采样电平在噪声电平平方根附近。

表 8.4 GP2015 中的 ADC 采样样值分布概率

采样数值	概率分布/ (%)
3	15
-1	35
1	35
3	15

GP2015 的 AGC 的时间阀门由外接电容决定, 根据 GP2015 的数据手册, 推荐的电容值为 100 nF, 此时的时间阀门为 2 ms。

其他类似的 GNSS 射频前端芯片还有 SiGe 半导体公司的 SE4110/4120、Maxim-IC 公司的 MAX2769, 国内的生产厂家包括中科微电子、西南微电子、润芯信息技术有限公司、迦美信芯通讯技术有限公司等, 其产品的工作原理都大同小异, 读者在理解了本节的基础上可以根据芯片的数据手册自行分析出其频率方案和关键参数。

参考文献

[1] W. C. Lindsey and M. K. Simon, Telecommunication Systems Engineering, Englewood Cliffs, NJ:Prentice-Hall, 1973.

[2] John G.Proakis, Digital Communications, McGraw-Hill Inc.

[3] 樊昌信, 等编. 通信原理 (第 4 版). 北京: 国防工业出版社, 1995.

[4] Datasheet: GP2015, GPS Receiver RF Front End, ISSUE3.1, Zarlink Semiconductor, Feb 2002.

[5] Datasheet: SE4110L, GPS Receiver IC, Rev 6.4, SiGe Semiconductor, May 2009.

-
- [6] Datasheet: Max2769, Universal GPS Receiver, Rev 2, Maxim-IC, Jul 2010.
 - [7] E.D.Kaplan, Understanding GPS Principles and Applications, 2rd Edition, Artech House Publishers, 2006.
 - [8] Pratap Misra, Per Enge. 全球定位系统——信号、测量和性能（第二版）. 北京：电子工业出版社，2008.
 - [9] Frank Van Diggelen, “A-GPS : Assisted GPS, GNSS, and SBAS”, Artech House ,2009.
 - [10] A.J. Van Dierendonck, GPS Receivers, Chap.8 of Global Positioning System: Theory and Applications, Vol.I , B.Parkinson, J.Spiker, P.Axelrad, and P.Enge., 1996.
 - [11] Tsui, James Bao-Yen, Fundamentals of Global Positioning Receivers: A Software Approach, 2nd Edition, John Wiley& Sons 2008.
 - [12] Sturza, M. A., “Digital Direct-Sequence Spread-Spectrum Receiver Design Considerations,” Proc. of the Fourth Annual WIRELESS Symposium, Santa Clara, California, Feb, 1996.
 - [13] Vaughan, R. G., N. L. Scott and D. R. White, “The theory of bandpass sampling”, IEEE Trans. on Signal Processing, Vol. 39, No. 9, pp. 1973-1984, Sept. 1991.
 - [14] Akos, D. M., A Software Radio Approach to Global Navigation Satellite Receiver Design, Ph.D. Dissertation, Department of Electrical Engineering and Computer Science, Ohio University, 1997.
 - [15] Peterson, R.L., R. E. Ziemer and D. E. Borth, Introduction to spread-spectrum communications, Prentice-Hall 1995.
 - [16] Navstar GPS Space Segment/Navigation User Interfaces, IS-GPS-200G, September 5, 2012.
 - [17] Navstar GPS Space Segment/User Segment L5 Interfaces, IS-GPS-705, Rev.A, June 8, 2010.
 - [18] Navstar GPS Space Segment/User Segment L1C Interfaces, IS-GPS-800, Rev.A, June 8, 2010.
 - [19] 中国卫星导航系统管理办公室. 北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件（公开服务信号）2.0 版. 2013 年 12 月.

